

GL·AQLINK

Automação sem fio de longo alcance para bombeamento e outras aplicações



10–20 km

de alcance em campo aberto, com visada direta

6 a 8 km em terrenos com vegetação, relevo ou construções

GUIA RÁPIDO

Instalação em 6 passos

Módulo TX + Módulo RX

1 Antes de instalar

Seu sistema já vem pronto

Os dois módulos saem de fábrica **já emparelhados**. Basta instalar e energizar — não é preciso configurar nada.

Segurança elétrica

Desligue o disjuntor antes de qualquer conexão. Em caso de dúvida sobre a instalação elétrica, chame um eletricista qualificado.

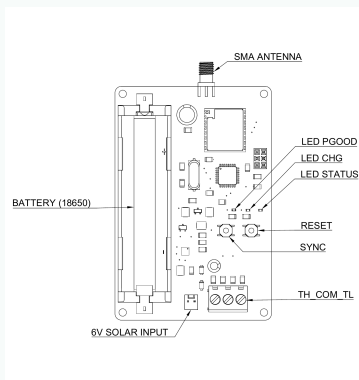
Regras de ouro

- **Nunca ligue sem antena** — pode danificar o rádio.
- Respeite os limites: **10 A** no relé, **60 V / 550 mA** no SSR.
- Acima de 10 A, comande uma **contatora**.
- Use **fonte DC de boa qualidade**, de 9 a 60 V.
- **Não segure o botão SYNC** por 10 s — isso apaga o pareamento.

O que faz cada módulo

Módulo	Função
Módulo TX	Fica no reservatório com a chave-boia. Lê o nível e envia comandos por rádio. Bateria com painel solar integrado.
Módulo RX	Fica junto à carga. Recebe os comandos e aciona a saída (relé ou SSR). Alimentação 9–60 V DC.

2 Instalar o módulo TX



Placa do módulo TX

1 Fixe o gabinete

Próximo à borda do reservatório, com o painel solar integrado recebendo luz do dia — não precisa de sol direto; cerca de **4 horas de sol** bastam. Gabinete IP65.

2 Instale a chave-boia

No ponto de acionamento desejado, bem fixa para não oscilar com as ondulações.

3 Ligue no borne TH_COM_TL

Fio **COM** no terminal **COM**; os outros dois fios em **TH** e **TL**.

4 Rosqueie a antena

Conector SMA. Nunca energize sem ela.

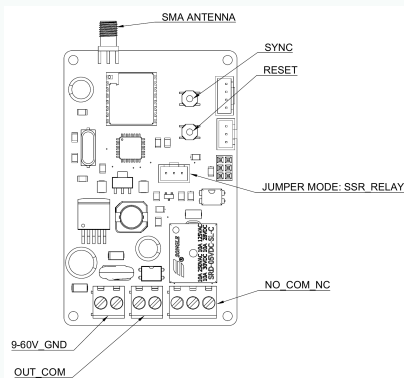
Escolha do modo da chave-boia

Aplicação	Comportamento
Enchimento de reservatório	Saída acionada com nível baixo e desligada quando sobe.
Bombeamento direto / esvaziamento	Invertido: saída acionada quando o nível sobe.

Ficou ao contrário?

Basta **trocar os fios TH e TL entre si** no borne. O fio COM nunca muda de lugar.

3 Instalar o módulo RX



Placa do módulo RX

- 1 Desligue o disjuntor**
Confirme a ausência de tensão antes de conectar qualquer fio.
- 2 Posicione o jumper de modo**
RELAY ou **SSR**, conforme a tabela abaixo. Faça isso antes de energizar.
- 3 Alimente a placa RX**
Borne **9-60V_GND**, de 9 a 60 V DC. Observe a polaridade.
- 4 Conecte a saída**
NO_COM_NC no modo relé, ou **OUT_COM** no modo SSR.
- 5 Rosqueie a antena e energize**
A saída fica bloqueada por 5 s ao ligar — é normal.

Qual modo usar

Sua instalação	Modo	Borne
Motor ou carga abaixo de 10 A	RELAY	NO_COM_NC
Carga acima de 10 A, via contatora	RELAY	NO_COM_NC
Inversor com entrada de sensor	SSR	OUT_COM (NF)
Entrada de CLP (12 ou 24 V DC)	SSR	OUT_COM (NF)

A saída SSR é normalmente fechada (NF)

No modo SSR, o contato OUT_COM fica **fechado** com a saída desligada — inclusive em falha ou sem energia — e **abre** quando a saída é acionada. Use em equipamentos cuja entrada **para a bomba com o contato fechado**. Para a lógica inversa, use o modo RELAY.

Limites que não podem ser ultrapassados

RELAY: até 10 A (considere a corrente de partida do motor). **SSR:** até 60 V e 550 mA, apenas para sinais — nunca ligue motor ou bobina de contatora no OUT_COM.

Atenção

A alimentação de 9–60 V serve **apenas para o circuito da placa RX**. A força do motor é independente e só passa pelos contatos do relé.

Painel do módulo RX

LED	Significado
 POWER	Módulo energizado.
 STATUS	Estado de operação e códigos de erro.
 SAÍDA	Saída acionada — carga ligada.

Sistema saudável

POWER aceso + STATUS dando **um lampejo curto a cada 2 segundos** = tudo certo.

Códigos do LED STATUS

O que você vê	Significado
1 lampejo a cada 2 s (<i>RX</i>)	Operação normal.
Apagado (<i>TX</i>)	Operação normal — economia de bateria.
2 piscadas + pausa	Fiação do sensor aberta (cabo rompido). Saída desligada.
3 piscadas + pausa	Fiação do sensor em curto . Saída desligada.
4 piscadas + pausa	Failsafe : 23 min sem comunicação. Saída desligada.
5 piscadas + pausa	Rádio do módulo RX travado. Saída desligada.
Ritmo médio contínuo	Módulo sem par — é preciso emparelhar.
Muito rápido	Modo de pareamento ativo.
Muito rápido por ~4 s ao ligar	Falha do rádio no boot. Confira a antena.

5 Problemas comuns

Sintoma	O que fazer
Saída não aciona	Confira POWER aceso, STATUS no pisca de 2 s, o jumper de modo e as conexões da saída.
Saída não desliga	Veja se a boia se move livremente e chega ao ponto de desligamento.
Aciona na condição inversa	Inverta TH e TL no borne do módulo TX. O COM não muda.
Inversor age ao contrário (SSR)	A saída SSR é NF: fecha para parar. Se o equipamento espera o contrário, use o modo RELAY.
4 piscadas no módulo RX	Sem comunicação. Verifique antenas, obstáculos e a carga do módulo TX.
5 piscadas no módulo RX	Pressione RESET ou desligue e religue a alimentação.
2 ou 3 piscadas	Problema na fiação da chave-boia. Revise cabo e terminais.
Alcance baixo	Eleve as antenas e mantenha-as na vertical. Campo aberto com visada direta: 10 a 20 km. Vegetação, relevo ou construções no caminho: 6 a 8 km. Morro ou mata fechada entre os pontos: teste no local.
Acionamentos falsos	Fixe melhor a boia para reduzir o balanço com a ondulação.

Primeiro socorro

Pressione o botão **RESET** do módulo RX e confira as antenas. Use RESET, nunca o SYNC — segurar o SYNC apaga o pareamento.

6 Pareamento e garantia

Se precisar emparelhar novamente

Necessário apenas após um reset de fábrica ou troca de módulo:

- 1 Aproxime os dois módulos**
Ligados e com antenas conectadas.
- 2 5 cliques rápidos no SYNC do módulo RX**
O LED passa a piscar muito rápido.
- 3 5 cliques rápidos no SYNC do módulo TX**
O LED também pisca muito rápido.
- 4 Aguarde**
Cada módulo pisca 3 vezes e reinicia. Prazo: 2 minutos.

Os dois botões

Botão	Efeito
SYNC — 5 cliques	Entra no modo de pareamento.
SYNC — 10 s	Reset de fábrica: apaga o pareamento. Exige novo pareamento.
RESET	Reinicia o módulo. Não apaga nada.

Garantia — o que não é coberto

- Tensão de alimentação acima de 60 V DC.
- Corrente acima de 10 A no relé, ou 60 V / 550 mA no SSR.
- Curtos-circuitos e sobretensões do quadro elétrico.
- Fontes DC de baixa qualidade.
- Danos físicos, gabinete violado e mau uso.

Consulte o manual completo

Este guia cobre a instalação padrão. Para detalhes de ligação, uso com outros sensores, especificações completas e todos os códigos de LED, consulte o Manual do Usuário.